Pilar Pérez Hernández
María Roca Ramón

Proyecto Final de Bases de datos – 2º curso

Grado en Ingeniería Matemática e Inteligencia Artificial

Reviews Amazon

- **Descripción**

El proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación Python que integra tres sistemas de bases distintos: MySQL, MongoDB y Neo4J, para el almacenamiento, consulya y visualización de datos de reviews de productos de amazon

- **Desarrollo**

Este proyecto consta de los siguientes elementos de desarrollo de software:

  - 2875 líneas de código.
  - 9 módulos (ficheros).
  - 59 funciones.
  - 5 ficheros de datos.
  - Librerías:
    - MySQL + PyMySQL
    - MongoDB + PyMongo
    - matplotlib + seaborn
    - WordCloud
    - openpyxql
    - json
    - csv
    - datetime
    - Streamlit
    - ploty
    - pandas
    - random
    - scikit-learn / math

Figura 1. Estructura de módulos

Fichero	Descripción	Líneas	Funciones
configuracion.py	Credenciales y rutas de datos	35	0
load_data.py	Carga de datos en MySQL y MongoDB	271	10
menu_visualizacion.py	Menú visualización y recomendación	609	13
Neo4Jproyecto.py	Aplicación con Neo4J	608	15
inserta_dataset.py	Inserción de nuevo dataset	186	4
exportar_datos_tableau.py	Exportación de datos a Excel	66	1
modelo_ml.py	Modelo de Machine Learning (opcional)	538	12
dashboard_streamlit.py	Dashboard interactivo streamlit (opcional)	554	4
Requirements.txt	Dependencias del dashboard	8	-
TOTAL		**2.875**	**59**

- **Resultados**

Figura 2. Ejecución del menú de la aplicación



Figura 3. Evolución de Reviews por años

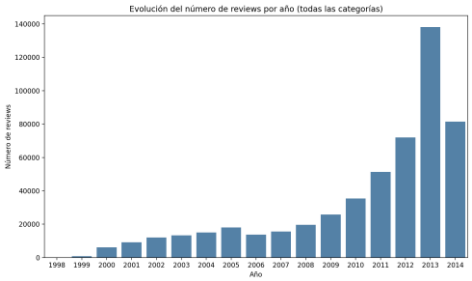


Figura 4. Evolución de reviews a lo largo del tiempo

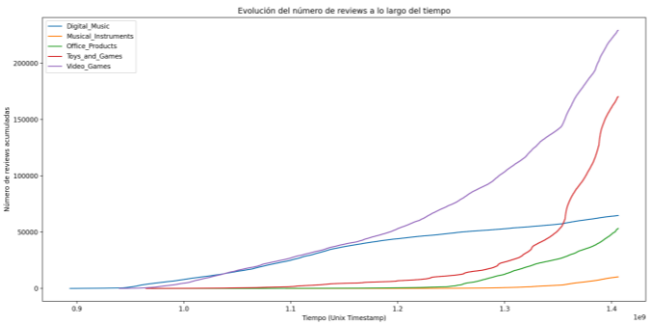


Figura 5. Relaciones de 5 artículos de Toys_and_Games

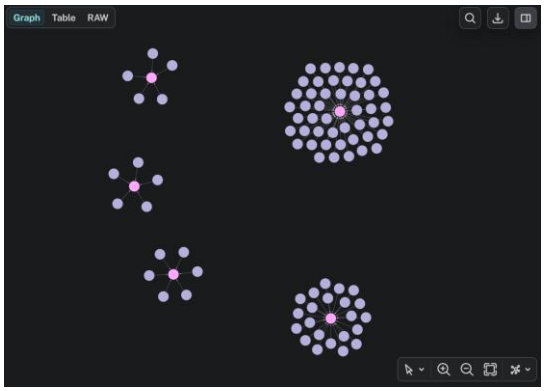


Figura 6. 5 artículos más populares con menos de 40 reviews y los usuarios que los han puntuado con enlaces entre los usuarios

